செய்முறை:

- 2 மி.லி. சோதனைக் கரைசலை எடுத்துக் கொள்ளவும்.
- இத்துடன் 2 மி.லி. சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் கரைசலை சேர்க்கவும்.
- பின்னர் 1 அல்லது 2 துளி 1% காப்பர் (II) சல்பைட் கரைசலை சேர்த்து நன்கு கலக்கவும்.
- ஊதா நிற மாற்றம் தோன்றுகிறது. (செறிவு அதிகரிக்க அதிகரிக்க நிறமாற்றம் தோன்றுகிறது.)

அட்டவணை:

செய்முறை	காண்பன	அறிவன
2 மி.லி. சோதனைக் கரைசல் + 2 மி.லி. சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைட் + 1 அல்லது 2 துளி 1% காப்பர் (II) சல்பை–ட்சேர்த்து நன்றாக கலக்கவும்	ஊதா நிறமாக மாறுகிறது.	புரதம் உள்ளது.

பயிற்சி: 31

லிப்பிட்டிற்கான சோதனை – சோப்பாதல் சோதனை

நோக்கம்:

கொடுக்கப்பட்ட தாவர மற்றும் விலங்கு மாதிரியைக் கொண்டு கொழுப்பு (லிப்பிட்) அமிலத்தைக் கண்டறிதல்.

அடிப்படைக் கொள்கை:

1. லிப்பிடுகள் என்பது கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் ஆல்கஹாலின் ஈத்தர்கள் ஆகும்.
2. லிப்பிடுகள் நீரில் கரைவதில்லை, ஆனால் பென்சின், ஈத்தர் மற்றும் குளோரோஃபார்ம் போன்ற கரைப்பான்களில் கரைபவை.
3. டிரைகிளிஸரைடுகள், பாஸ்போலிப்பிடுகள், ஸ்டீராய்டுகள் மற்றும் மெழுகுகுகள் ஆகியவை லிப்பிடுகளாக விளங்கும் முதன்மை தொகுப்புகள் ஆகும்.
4. ஈத்தர்களின் பிணைப்பு NaOH கரைசலின் மூலம் துண்டிக்கப்படுவதால் சோப்பை போன்ற வீழ்படிவு தோன்றுகிறது.

தேவையான பொருள்கள்:

சோதனைக் குழாய், சோதனைக் குழாய் தாங்கி, NaOH கரைசல், எண்ணெய் / நெய் / வெண்ணெய்

செய்முறை:

- 1 மி.லி. சோதனைக் கரைசலை ஒரு சோதனைக் குழாயில் எடுத்துக் கொள்ளவும்.
- 1 மி.லி. 5% NaOH கரைசலை சேர்த்து நன்றாக சேர்க்கவும்.
- சோப்பைப் போன்ற வீழ்படிவு தோன்றுகிறது.

அட்டவணை:

செய்முறை	காண்பன	அறிவன
1 மி.லி. சோதனைக் கரைசல் + 1 மி.லி. 5% NaOH கரைசல் சேர்த்து நன்றாக கலக்கவும்	சோப்பைப் போன்ற வீழ்படிவு தோ–ன்றுகிறது.	புரதம் உள்ளது.

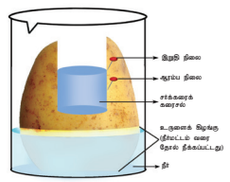
VI. தாவர செயலியல் சோதனை

பயிற்சி: 32

உருளைக் கிழங்கு ஆஸ்மாஸ்கோப் சோதனை

நோக்கம்:

சவ்வூடு பரவலை உருளைக்கிழங்கு ஆஸ்மாஸ்கோப் சோதனையின் மூலம் நிரூபித்தல்.



படம் 28: உருளைக்கிழங்கு ஆஸ்மாஸ்கோப் சோதனை

தேவையான பொருள்கள்:

தோல் நீக்கப்பட்ட உருளைக்கிழங்கு, செறிவு மிகுந்த சர்க்கரைக் கரைசல், நீர், பீக்கர்.

செய்முறை:

- தோல் நீக்கப்பட்ட உருளைக்கிழங்கினை எடுத்து கத்தியின் உதவியால் உட்புறமாக ஒரு குழியினை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
- இக்குழியில் செறிவு மிகுந்த சர்க்கரை கரைசலை நிரப்பி அதன் ஆரம்ப அளவினை குறிக்க வேண்டும்.
- இந்த அமைப்பினை ஒரு தூய நீர் நிரம்பிய பீக்கரில் வைக்க வேண்டும்.
- 10 நிமிடங்கள் கழித்து சர்க்கரைக் கரைசலின் அளவினை உற்று நோக்கி அதன் அளவினை மீண்டும் குறிக்க வேண்டும்.

காண்பன:

உருளைக் கிழங்கில் சர்க்கரைக் கரைசலின் மட்டம் உயருவதை காண முடிகிறது.

அறிவன:

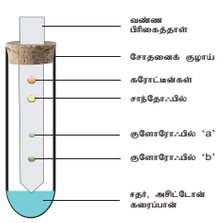
சவ்வூடு பரவல் காரணமாக சர்க்கரைக் கரைசலின் மட்டம் உயர்கிறது என்பது நிரூபிக்கப்பட்டது.

பயிற்சி: 33

நிறப் பகுப்பாய்வுத் தாள் சோதனை

நோக்கம்:

நிறப் பகுப்பாய்வுத் தாள் சோதனை முறையின் மூலம் ஒளிச்சேர்க்கை நிறமிகளை (பசுங்கணிக நிறமிகள்) பிரித்தெடுத்தல்.



படம் 29: நிறப் பகுப்பாய்வுத் தாள் சோதனை

தேவையான பொருள்கள்:

புதிதாகப் பறிக்கப்பட்ட கீரை இலைகள், நிறப் பகுப்பாய்வுத் தாள் (வாட்மேன் 1), நீளமான அகன்ற சோதனைக் குழாய், பிளக்கப்பட்ட தக்கை, கல்வம் மற்றும் குழவி (Mortar & Pestle), பெட்ரோலியம் ஈதர், அசிட்டோன், புனல், வடிகட்டும் தாள், நுண்துளைக் குழாய், மணல்.

செய்முறை:

- கல்வம் மற்றும் குழவியைப் பயன்படுத்தி சிறிதளவு கீரை இலைகள், மணல் ஆகியவற்றுடன் 5 மிலி. அசிட்டோன் சேர்த்து அரைக்க வேண்டும்.
- நிறப்பகுப்பாய்வுத் தாளினை எடுத்து அதன் ஒரு முனையை கூர்மையாக்கிக் கொள்ள வேண்டும்.

11th Botany_TM_Chapter 15.indd 377 21/01/2023 16:57:08